CÉGEP De Chicoutimi

LIVRABLE 4 : GUIDE UTILISATEUR

PARTAGE DE DÉPENSES - Dév. App. Avancé | 420-D60-CH | Gr. 01

Henri Pitre & Tommy-Frédéric Bernaquez
2026-03-10

2026

SPLITBILL : GUIDE UTILISATEUR



Henri Pitre & Tommy-Frédéric Bernaquez
CÉGEP De Chicoutimi
10/03/2026

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES 3
1. INTRODUCTION 6
1.1 Contexte du projet 6
1.2 Fonction 6
1.3 Public cible 6
1.4 Présentation de l'application 7
1.5 Objectifs principaux 7
1.6 Fonctionnalités principales 7
1.7 Portée et limites de l'application 8
2. GUIDE D'INSTALLATION 10
2.1 Prérequis 10
2.2 Étapes d'installation 10
2.2.2 Extraire le dossier compressé 10
2.3 Problèmes face à l'installation 11
1. VUE D'ENSEMBLE 12
1.1 Logique de fonctionnement 13
2. ACCUEIL ET CONNEXION 14
2.1 Page d'accueil 14
2.2 Page de création de compte 14
2.3 Page de connexion 15
3. GESTION DES ACTIVITÉS 16
3.1 Page de vue d'ensemble 16
3.1.1 Résumé financier 16
3.1.2 Liste des activités 16
3.1.3 Voir les détails de l'activité 17
3.1.4 Déconnexion 17
3.2 Page d'ajout d'activité 17
3.2.1 Nom de l'activité 17
3.2.2 Liste des participants 17
3.2.3 Participants assignés 17

3.2.4 Création de l'activité 18
3.3 Page de consultation d'activité 18
3.3.1 Informations de l'activité 18
3.3.2 Restrictions 18
3.3.3 Liste des dépenses 19
4. GESTION DES DÉPENSES 19
4.1 Page d'ajout de dépense 19
4.1.1 Informations de la dépense 20
4.1.2 Ajout de la dépense 20
4.1.2 Navigation 20
5. GESTION DES REMBOURSEMENTS 21
5.1 Page de remboursements 21
5.1.1 Sélection de l'activité 21
5.1.2 Liste des dépenses 21
5.1.3 Informations contextuelles (survol) 21
5.1.4 Remboursement 22
5.1.5 Navigation 22
6. PROBLÈMES POSSIBLES 23
7. CONTACT 24

LIENS RAPIDES

GUIDE D'INSTALLATION
Prérequis (2.1)
Étapes d'installation (2.2)
Fonctionnalités de l'application
Problèmes rencontrés face à l'installation (2.3)

GUIDE D'UTILISATION
Création de compte et connexion (2.1)
Vue sommaire des activités (3.1)
Ajouter une activité (3.2.4)
Voir les détails d'une activité (3.3)
Ajouter une dépense (4.1)
Payer une dépense (5.1)

PROBLÈMES ET SOLUTIONS (6)
CONTACT (7)

10 MARS 2026
CÉGEP DE CHICOUTIMI
SPLITBILL – LIVRABLE 4

1. INTRODUCTION

1.1 Contexte du projet

Dans le cadre du cours ***420-D60-CH*** - Développement d'Applications Avancé, ce projet vise à appliquer les concepts d'analyse, de conception et de développement d'une application complète.

Le projet s'inscrit dans une mise en situation réelle où un groupe d'amis souhaite disposer d'un outil informatique afin de simplifier la gestion du partage des dépenses lors d'activités communes (voyages, sorties, événements, etc.).

L'objectif principal est de concevoir une application fonctionnelle, intuitive et fiable permettant de centraliser les informations financières et de faciliter les remboursements entre participants.

1.2 Fonction

Dans le cadre du cours ***420-D60-CH*** - Développement d'Applications Avancé, ce projet consiste à concevoir et développer une application permettant de faciliter le partage des dépenses entre plusieurs utilisateurs.
L'application a été conçue pour répondre à un besoin réel : simplifier la gestion des dépenses lors d'activités entre amis (voyages, sorties, événements, etc.).

Ce document regroupe :

- *le guide d'installation, permettant de mettre en service l'application;*
- *le guide d'utilisation, permettant de comprendre et utiliser les fonctionnalités.*

Ce document a pour objectif de permettre à un utilisateur, même sans connaissances techniques, d'installer et d'utiliser l'application de manière autonome.

1.3 Public cible

Ce guide s'adresse principalement à des utilisateurs:

- *finaux souhaitant gérer leurs dépenses entre amis;*
- *ayant peu ou pas de connaissances techniques;*
- *désirant comprendre le fonctionnement de l'application.*

Le document est rédigé de manière claire et structurée afin d'être accessible à tous.

1.4 Présentation de l'application

L'application permet de gérer efficacement le partage des dépenses entre plusieurs participants dans différentes activités.

Elle offre une solution centralisée pour :

- *enregistrer les dépenses*
- *répartir les montants entre les participants concernés*
- *calculer automatiquement les dettes*
- *proposer une répartition optimisée des remboursements*

L'application met l'accent sur :

- *la simplicité d'utilisation*
- *la clarté des informations affichées*
- *l'automatisation des calculs*

1.5 Objectifs principaux

L'application a été conçue pour répondre aux objectifs suivants :

- Gérer plusieurs activités simultanément, sans perte d'information;
- Permettre l'ajout et la gestion de participants dans chaque activité;
- Enregistrer des dépenses pouvant s'appliquer à un ou plusieurs participants;
- Calculer automatiquement les dettes de chaque utilisateur;
- Déterminer clairement qui doit payer qui;
- Simplifier la compréhension des soldes grâce à une interface intuitive;
- Assurer la persistance des données via une sauvegarde automatique;

1.6 Fonctionnalités principales

L'application propose les fonctionnalités suivantes :

- Création et gestion d'activités;
- Gestion des participants (globaux et par activité);
- Ajout de dépenses avec sélection des participants concernés;
- Calcul automatique des soldes et des dettes;
- Affichage clair et dynamique de la situation financière;
- Gestion des paiements pour régler les dettes;
- Gestion de comptes utilisateurs sécurisés (nom d'utilisateur et mot de passe);
- Sauvegarde automatique des données dans un fichier local

1.7 Portée et limites de l'application

L'application a été conçue dans un contexte académique et présente certaines limites :

- Les données sont stockées localement (pas de synchronisation en ligne);
- L'application est destinée à un usage personnel ou en petit groupe, bien que celle-ci ne devrait conceptuellement pas représenter de problème en grand groupe;
- Certaines fonctionnalités avancées (ex : intégration bancaire) ne sont pas incluses

Malgré ces limites, l'application répond efficacement au besoin principal de gestion de dépenses partagées.

GUIDE D'INSTALLATION

SPLITBILL - PARTAGE DE DÉPENSES

Dév. App. Avancé | 420-D60-CH | Gr. 01

2. GUIDE D'INSTALLATION

2.1 Prérequis

Avant d'installer l'application, assurez-vous que votre environnement respecte les exigences suivantes :

Système d'exploitation
- Windows 10 ou version plus récente

Logiciels requis
- Aucun accès Internet requis après installation

Matériel
- Minimum 4 Go de RAM recommandé
- 200 Mo d'espace disque disponible

2.2 Étapes d'installation

Suivez à la lettre les étapes suivantes afin d'utiliser l'application.

2.2.1 Télécharger l'application

1. Rendez-vous sur le répertoire racine « *main* » du projet GitHub intitulé « H26_DAA_1931969_2432978 » et consultez la page Déploiement, ou suivez ce lien : https://github.com/BBBB-44/H26_DAA_1931969_2432978/releases

2. Téléchargez la version qui convient le mieux à vos désirs:
   - SPLITBILL-NODATA-LATEST.zip :
     Application prête à l'emploi sans données de tests ni comptes créés

   - SPLITBILL-SAMPLEDATA-LATEST.zip
     Application de démonstration avec données de tests et des comptes déjà crées et consultables.

2.2.2 Extraire le dossier compressé

3. Ouvrir le dossier *.zip* et appuyer sur extraire tout. Sélectionnez un emplacement facile d'accès que vous pourrez retrouver.

2.2.3 Éxécuter l'application

4. Ouvrir le dossier « *LatestRelease* » et appuyer deux fois sur le fichier « *splitbill.exe* » Pour une consultation plus rapide et facile à l'avenir, il est conseillé d'ajouter ce fichier en raccourci sur le bureau, ou encore de l'épingler à la barre de tâches.

2.2.4 Premier lancement

5. À la première ouverture de l'application, celle-ci devrait initialiser les données utilisateurs dans le fichier Data/data.xml. Si celui-ci est déjà présent, l'application devrait alors le prendre en charge. Il est important de ne jamais modifier l'emplacement actuel du fichier .exe, sans bouger de façon relative le dossier Data.

2.2.5 Vérification d'intégrité

6. L'installation est réussie si :
   - L'application s'ouvre correctement
   - L'interface principale « Splitbill » est affiché.
   - Le dossier contient les dll de départ, l'application splitbill.exe, et le dossier Data après avoir lancé l'application

2.2.5.1 Aperçu de la structure du dossier

```
LatestRelease/
│
├── Fichiers connexes .dll
├── splitbill.exe
└── Data/
    └── data.xml (créé automatiquement au besoin)
```

2.3 Problèmes face à l'installation

Problème	Cause possible	Solution
L'application ne démarre pas	Fichier déplacé sans le dossier Data	Remettre Data dans le même dossier que .exe
Message d'erreur au lancement	Fichier corrompu	Télécharger à nouveau le fichier compressé
Rien ne se passe au double-clic	Problème de permissions ou DLL manquants	Exécuter en tant qu'admin. Ou retélécharger l'application
Données non sauvegardées	Dossier Data manquant ou inaccessible	Vérifier que le dossier Data existe et est accessible en écriture
Données perdues	Suppresion du fichier data.xml	Restaurer à partir d'une sauvegarde si disponible

GUIDE D'UTILISATION

SPLITBILL - PARTAGE DE DÉPENSES

Dév. App. Avancé | 420-D60-CH | Gr. 01

1. VUE D'ENSEMBLE

1.1 Logique de fonctionnement

1.1.1 Appartenance relative

L'application fonctionne en relation avec un compte utilisateur, soit un participant. Chaque participant a un compte utilisateur correspondant du même nom. Ainsi, si le nom du participant est Alice, il devra se connecter avec le compte utilisateur Alice et le mot de passe qu'il a déterminé lorsqu'il a créé son compte.

Tous les participants peuvent créer des activités, qui pourront elles-même héberger des dépenses reliées à cette activité.

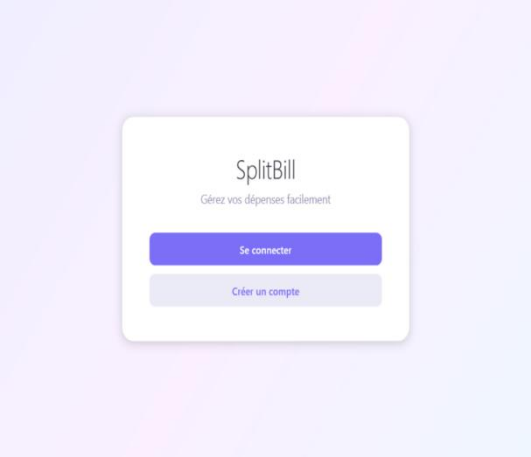
En somme, lorsque l'activité est crée et que des dépenses y figurent, toute personne concernée dans les dépenses pourront régler leur dette en créant un remboursement, rendant leur balance à zéro.

1.1.2 Gestion des droits

Tout utilisateur propriétaire d'une activité gère les activités ou dépenses sous-jacente, alors que tout utilisateur propriétaire d'une dépense gère cette même dépense. Tous les utilisateurs connectés peuvent créer une activité.

2. ACCUEIL ET CONNEXION

2.1 Page d'accueil



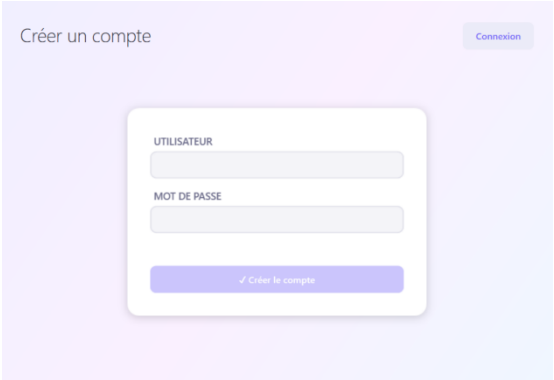
À la suite du guide d'installation, vous atterissez sur cette interface; la page d'accueil ***Splitbill***. Ici, on vous invite à se connecter, ou à créer un compte en cliquant sur l'un des boutons correspondants.

À la première utilisation de l'application, si vous avez installé la version sans données, vous devrez commencer par créer des comptes pour attribuer des participants aux activités.

À l'inverse, si vous avez la version démonstration, utilisez les indentifiants de connexions suivants : SPLITBILL - SAMPLE DATA[1].

SI vous avez déjà un compte, appuyez sur le bouton « Se connecter » et rendez-vous à « 2.3 Page de connexion »

2.2 Page de création de compte



Sur cette page, vous pouvez créer un nouveau compte utilisateur..

L'interface vous demande de remplir les champs nécessaires à l'inscription, soit :

- *un nom d'utilisateur*
- *un mot de passe*

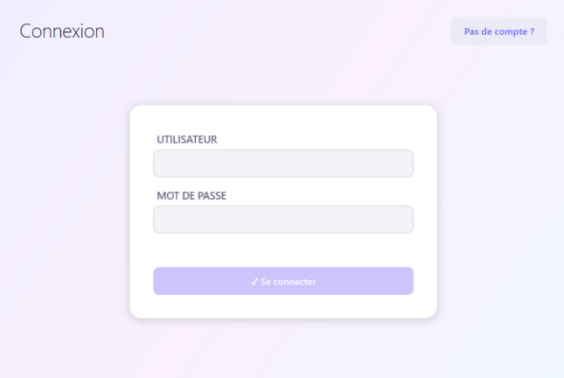
Une fois les informations saisies, cliquez sur le bouton **« Créer le compte »**.

Si les informations sont valides, le bouton s'activera. Lorsque cliqué, votre compte sera automatiquement enregistré et vous pourrez ensuite vous connecter à l'application.

Un bouton en haut à droite vous permet également de naviguer vers la page de connexion lorsque la création est effectuée.

[1] https://github.com/BBBB-44/H26_DAA_1931969_2432978/releases/tag/v0.1.0alpha

2.3 Page de connexion



Sur cette page, vous pouvez accéder à votre compte existant.

L'interface vous demande d'entrer :

- *votre nom d'utilisateur*
- *votre mot de passe*

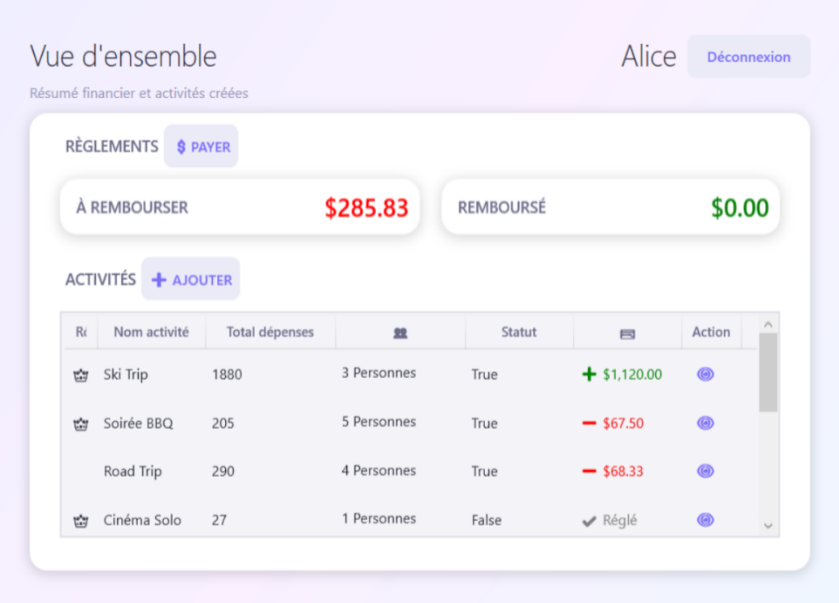
Après avoir saisi vos informations, cliquez sur le bouton **« Se connecter »** pour accéder à l'application.

**Indice : Vous pouvez également appuyer Alt+Enter pour se connecter*

Si les identifiants sont corrects, vous serez redirigé vers l'interface principale.
Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affichera pour vous indiquer que les informations sont invalides. Un bouton permet également de retourner à la page de création de compte si nécessaire.

3. GESTION DES ACTIVITÉS

3.1 Page de vue d'ensemble



Une fois connecté, vous accédez à la page de vue d'ensemble.

Cette interface présente un résumé global de votre situation financière ainsi que la liste des activités auxquelles vous participez.

Si la liste d'activités est vide, c'est car vous n'avez aucune activité de créée. Appuyez sur le bouton « **Ajouter** » et visitez la section « 3.2 »

3.1.1 Résumé financier

En haut de la page, vous retrouvez deux indicateurs principaux :

- À rembourser : montant total que vous devez aux autres participants
- Remboursé : montant total déjà réglé

Le bouton « **Payer** » vous permet d'accéder à la page de remboursement afin d'effectuer un paiement.

3.1.2 Liste des activités

La section *Activités* affiche toutes les activités existantes sous forme de tableau. Pour chaque activité, les informations suivantes sont présentées :

- Votre appartenance à cette activité;
- Le nom de l'activité;
- Le total monétaire des dépenses de cette activité;
- Le nombre de participants;
- Le statut (réglé ou non);
- Votre solde personnel (montant à payer ou à recevoir);

Le survol de la couronne, du nombre des participants et du solde affiche des informations complémentaires pertinentes.

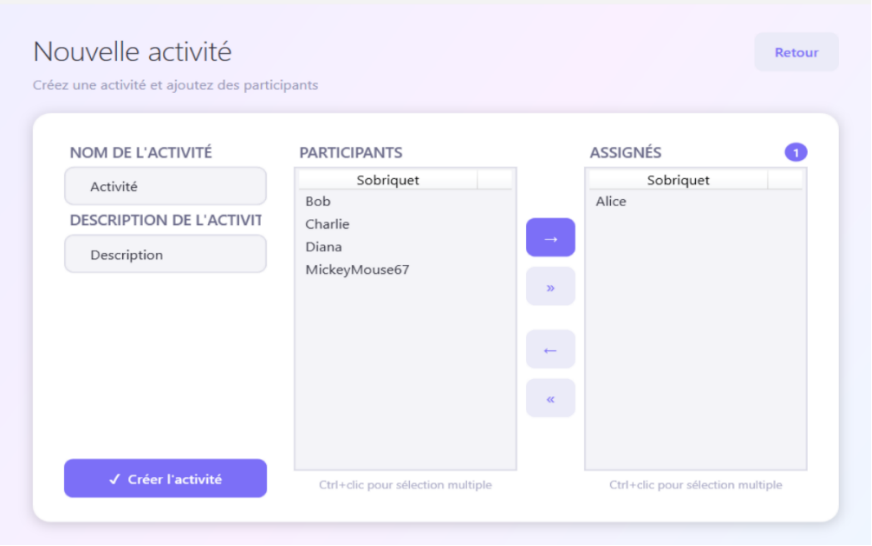
3.1.3 Voir les détails de l'activité

Dans la colonne Action, une icône en forme d'œil est disponible pour chaque activité. Cette icône permet de consulter les détails de l'activité sélectionnée dans une vue dédiée. Pour ce faire, cliquez l'icône et visitez la section « 3.3 »

3.1.4 Déconnexion

En haut à droite, le bouton « Déconnexion » vous permet de quitter votre session et de retourner à la page d'accueil.

3.2 Page d'ajout d'activité



Cette page permet de créer une nouvelle activité et de gérer les participants qui y seront associés.

Si les participants ne figurent pas dans la liste, vérifiez que ceux-ci ont un compte utilisateur.

Pour annuler la création, appuyez sur « **Retour** » et validez le message de confirmation.

3.2.1 Nom de l'activité

Dans le champ **« Nom de l'activité »**, entrez le nom de l'activité que vous souhaitez créer (ex. : voyage, soirée, sortie, etc.).

3.2.2 Liste des participants

La section **Participants** affiche tous les utilisateurs disponibles.
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs participants afin de les ajouter à l'activité.

3.2.3 Participants assignés

La section **Assignés** affiche les participants qui ont été ajoutés à l'activité.
Un compteur indique le nombre de participants actuellement assignés.

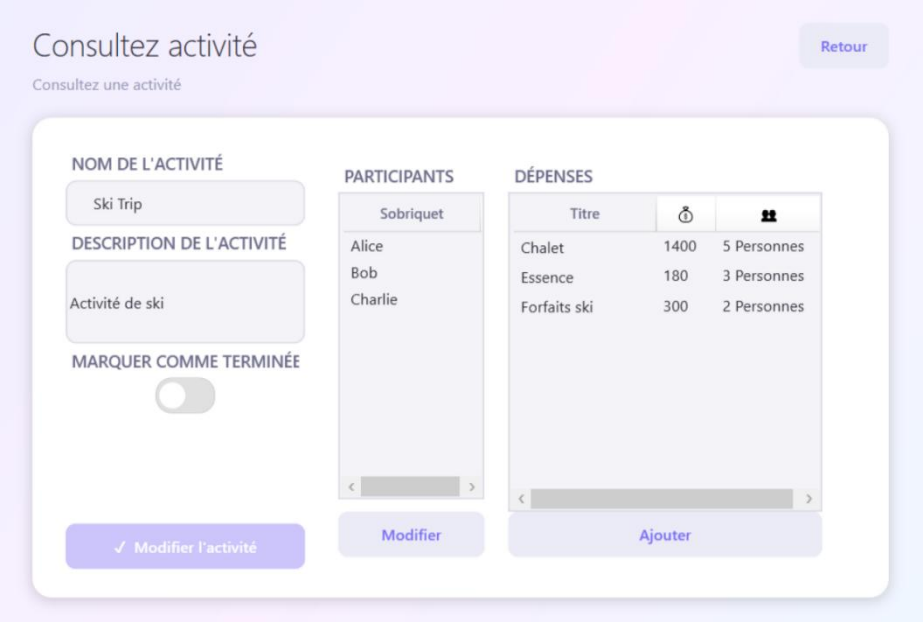
Les participants peuvent être déplacés entre les deux listes afin de gérer facilement qui fait partie de l'activité, à l'aide des boutons-flèches au centre des listes.

Utilisez le ***Clic***, le ***Ctrl+Clic***, ou encore le ***Shift+Clic*** pour sélectionner plus efficacement les participants.

3.2.4 Création de l'activité

Une fois le nom défini et les participants sélectionnés, vous pouvez finaliser la création de l'activité à l'aide du bouton prévu à cet effet en bas à gauche. Si certaines informations sont manquantes (comme le nom de l'activité), le bouton ne pourra pas être cliqué.

3.3 Page de consultation d'activité



Cette page permet de consulter les détails d'une activité, ainsi que de gérer ses informations, ses participants et ses dépenses.

La disponibilité des boutons changera selon votre statut face à l'activité.

Rendez vous à la section « **3.3.2** » du document pour plus d'informations.

3.3.1 Informations de l'activité

À gauche de l'interface, vous retrouvez les informations principales :

- Nom de l'activité;
- Description de l'activité
-

Un bouton **« Marquer comme terminée »** permet d'indiquer que l'activité est complétée.

3.3.2 Restrictions

- Si vous n'êtes pas le créateur (administrateur) de l'activité :
  - les champs de nom et de description sont en lecture seule;
  - l'option **« Marquer comme terminée »** est désactivée ;
  - La section **Participants** affiche la liste des membres de l'activité;

- Vous pouvez ajouter des dépenses, en suivant la section « **4.1** »

➢ Si vous êtes le créateur de l'activité
- Le bouton **« Modifier »** permet d'ajouter ou retirer des participants;
- Vous pouvez modifier les détails de l'activité;
- Vous pouvez enregistrer les modifications en cliquant sur **« Modifier l'activité »**

3.3.3 Liste des dépenses

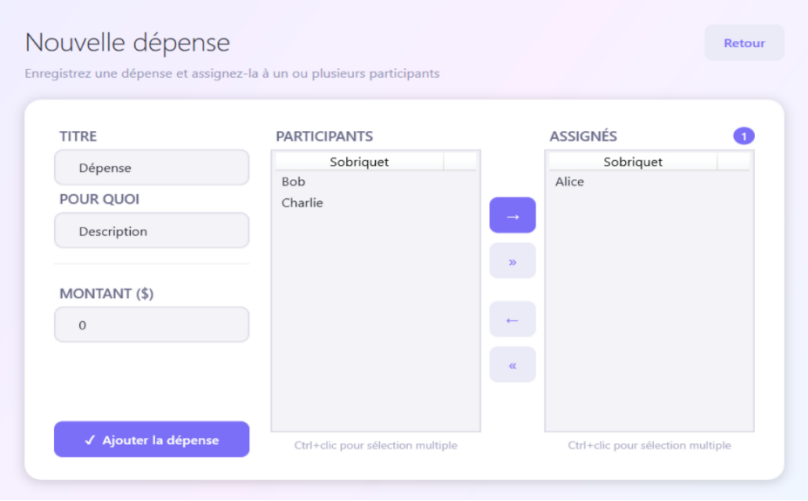
La section **Dépenses** présente toutes les dépenses associées à l'activité, incluant :
- ➢ Le titre de la dépense ;
- ➢ Le montant de la dépense;
- ➢ Le nombre de participants concernés (Le survol permet de voir les noms).

Le bouton **« Ajouter »** permet d'ajouter une nouvelle dépense à l'activité pour se faire, appuyez sur le bouton et consultez la section « 4.1 ».

Note importante:
Contrairement aux autres sections, **tous les participants** peuvent ajouter une dépense, même s'ils ne sont pas administrateurs.
Actions disponibles
- **Modifier l'activité** : permet d'enregistrer les changements effectués (réservé à l'administrateur)
- **Ajouter** : ajoute une nouvelle dépense
- **Retour** : permet de revenir à la page précédente

4. GESTION DES DÉPENSES

4.1 Page d'ajout de dépense



Cette page permet d'ajouter une nouvelle dépense à une activité en spécifiant toutes les informations qui nécessaires à la création d'une dépense.

Cette page est accessible par tous les participants d'une activité en consultant celle-ci depuis la page de vue d'ensemble.

4.1.1 Informations de la dépense

À gauche de l'interface, vous devez remplir les champs suivants :

- **Titre** : nom de la dépense (ex. : restaurant, transport, hôtel, etc.)
- **Pour quoi** : description facultative permettant de préciser la dépense
- **Montant ($)** : montant total de la dépense

Ensuite, vous devez ajouter des participants en utilisant le même système qu'une création d'activité (« **3.2.2** »)

Ces champs doivent être complétés afin de pouvoir enregistrer la dépense.

4.1.2 Ajout de la dépense

Une fois les informations complétées et les participants sélectionnés, cliquez sur le bouton **« Ajouter la dépense »** pour enregistrer.

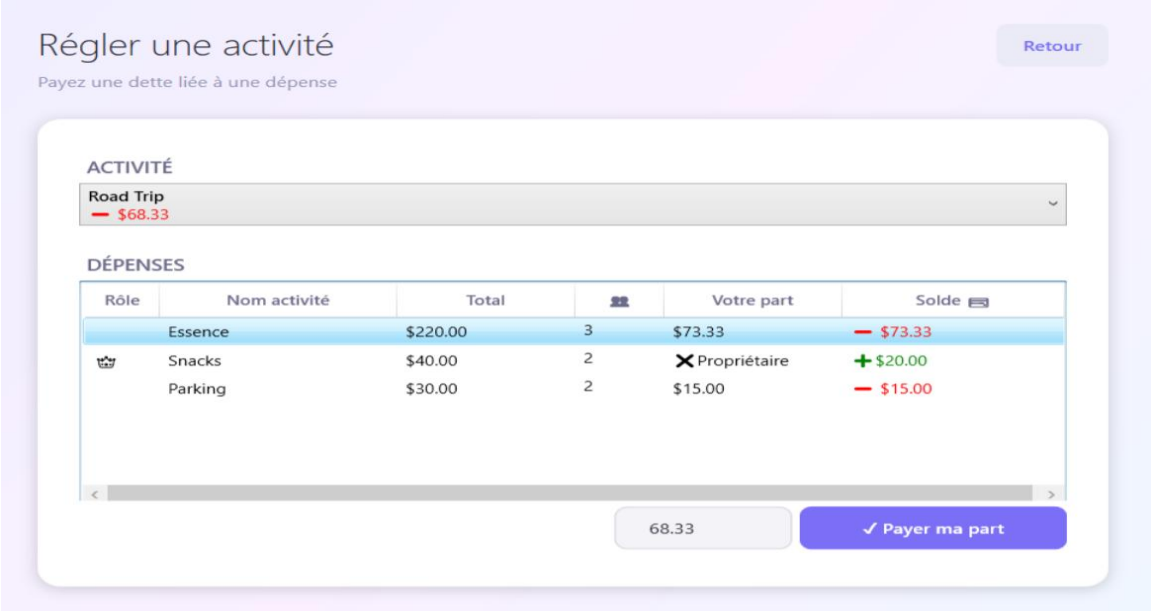
Si certaines informations sont invalides ou manquantes, le bouton ne pourra pas être utilisé.

4.1.2 Navigation

Le bouton **« Retour »** en haut à droite permet de revenir à la page précédente sans enregistrer la dépense. Lorsque cliqué, il demande la confirmation afin d'éviter une fausse manipulation résultant en un abandon du progrès sur la dépense.

5. GESTION DES REMBOURSEMENTS

5.1 Page de remboursements



Cette page permet de consulter les dettes associées à vos activités et d'effectuer des remboursements.

5.1.1 Sélection de l'activité

En haut de l'interface, un menu déroulant (combo box) vous permet de sélectionner l'activité pour laquelle vous souhaitez consulter ou effectuer un remboursement.
Une fois l'activité sélectionnée, les informations associées s'affichent automatiquement.

5.1.2 Liste des dépenses

La section principale affiche la liste des dépenses liées à l'activité sélectionnée.
Vous pouvez sélectionner une dépense spécifique afin de voir les détails associés et procéder au remboursement.

5.1.3 Informations contextuelles (survol)

Plusieurs éléments de l'interface affichent des informations supplémentaires lors du survol avec la souris :

- **Participants** : le survol affiche les noms des participants concernés par la dépense
- **Icône de couronne** : indique le propriétaire (administrateur) de l'activité
- **Solde** : le survol affiche une explication du montant

Ces indications permettent de mieux comprendre la répartition des dépenses et des dettes.

5.1.4 Remboursement

Une fois une dépense sélectionnée, vous pouvez effectuer un remboursement à l'aide du bouton prévu à cet effet.
Le système mettra automatiquement à jour votre solde ainsi que celui des autres participants.

Un montant vous est suggéré lorsqu'une dépense est sélectionné, cependant il peut être modifié à un montant spécifique pour payer en partie une dépense, ou alors payer l'activité au complet en un coup.

5.1.5 Navigation

Un bouton **« Retour »** permet de revenir à la page précédente sans effectuer d'action.

6. PROBLÈMES POSSIBLES

Problème	Cause possible	Solution
Impossible de se connecter	Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect	Vérifier les identifiants saisis (respect des majuscules/minuscules)
Impossible de créer un compte	Nom d'utilisateur déjà existant	Choisir un nom d'utilisateur différent
Le bouton « Créer le compte » est désactivé	Champs requis non remplis	Compléter tous les champs obligatoires
Aucune activité affichée	Aucune activité créée ou aucun accès	Créer une activité ou vérifier votre participation
Impossible d'ajouter une activité	Nom d'activité vide	Restaurer à partir d'une sauvegarde si disponible
Participants absents lors de la création d'activité	Aucun compte utilisateur existant	Créer des comptes utilisateurs au préalable
Impossible de modifier une activité	Utilisateur non administrateur	Se connecter avec le compte administrateur
Champs verrouillés dans une activité	Droits insuffisants	Vérifier votre rôle (administrateur requis)
Impossible d'ajouter une dépense	Champs invalides ou incomplets	Vérifier le montant, le titre et les participants assignés
Montant incorrect ou incohérent	Mauvaise saisie ou sélection de participants	Vérifier les données avant validation
Impossible de cliquer sur « Ajouter la dépense »	Aucun participant assigné ou montant invalide	Ajouter au moins un participant et un montant valide
Les participants ne s'affichent pas correctement	Données non chargées	Redémarrer l'application
Impossible de payer une dépense	Aucune dépense sélectionnée	Sélectionner une dépense dans la liste
Montant de paiement incorrect	Modification manuelle erronée	Vérifier ou utiliser le montant suggéré
Le solde ne se met pas à jour	Données non sauvegardées ou erreur interne	Recharger l'activité ou redémarrer l'application
Les infobulles (survol) ne s'affichent pas	Problème d'interface ou survol trop rapide	Maintenir le curseur sur l'élément quelques secondes
Données perdues	Suppression ou corruption du fichier data.xml	Restaurer à partir d'une sauvegarde si disponible
Application ne répond pas	Problème de performance ou surcharge	Redémarrer l'application

7. CONTACT

Pour de plus amples renseignements;
Contactez-nous :

- **Par téléphone au 1-800-105-1045;**
- **Par courriel au splitbill@splitbill.com;**
- **Par message envers Tommy-Frédéric Bernaquez ou Henri Pitre**